ஒரு கடத்தி, ஒரு சுற்றில் காந்தப்புலங்களை வெட்டு–வதால் உருவாகும் காந்த விசை = $d\varphi' = \varphi_P$ வெப்பர்

ஒரு சுற்று முழுமையடைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் $dt = \frac{60}{N}$ வினாடி

எனவே ஒரு கடத்தியில் உருவாகும் மின்னியக்கு விசை $= \frac{d\phi}{dt} = \frac{\phi P}{\frac{60}{N}} = \frac{\phi PN}{60}$ வோல்ட்

மொத்த கடத்திகள் 'Z' மற்றும் இணை மின் பாதைகள் 'A' எனக் கொண்டால்,

மின்னியக்கு விசை $E_g = \frac{\phi PN}{60} \times \frac{Z}{A}$ வோல்ட்

$$E_b = \frac{\phi ZN}{60} \times \frac{P}{A} \text{ வோல்ட்}$$

இதில் $A = P$ (மடிப்பு வைண்டிங் மின்னாக்கிக்கு)

$A = 2$ (அலை வைண்டிங் மின்னாக்கிக்கு)

7.6 நேர்த்திசை மின்னாக்கியின் பயன்கள்

1. **தொடர் மின்னாக்கி**
   - i. லைட்டிங் ஆர்க் விளக்குகளில் பயன்படுகிறது.
   - ii. தொலைதூரங்களுக்குச் செலுத்தப்படும் நேர்த்திசை ஃபீடர்களின் மின்னழுத்த வீழ்ச்சியைச் சரி செய்யும் உயர்த்திகளாகப் (Booster) பயன்படுகிறது.
   - iii. தொடர் மின்னாக்கியின் மின்னழுத்தம் என்பது பளு கூடும்போது அதிகரிக்கும் குணமுடையதால் நிலையான மின்னழுத்தம் தேவைப்படும் இடங்களில் பயன்படுத்த முடியாது.
2. **இணை மின்னாக்கி**
   - i. நிலையான மின்னழுத்தம் தேவைப்படும் இடங்களில் பயன்படுகிறது.
   - ii. மின்முலாம் பூசுதல்
   - iii. மின்னேற்றம் செய்தல்
   - iv. மாறுதிசை மின்னாக்கித் தூண்டிகளில் பயன்படுகிறது.
3. **கலப்பு மின்னாக்கி**
   - i. முழு அளவு லோடு உள்ளபோது, வரையறுக்கப்பட்டுள்ள நிலையான மின்னழுத்தம் தேவைப்படும் இடங்களில் பயன்படுகிறது.
   - ii. டிபரன்சியல் கலப்பு மின்னாக்கி பற்றவைப்பு (Welding) செய்யும் இயந்திரங்களில் பயன்படுகிறது.
   - iii. இரயில்வே மின்சுற்றுகளிலும், எலிவேட்டர் மின்னோடிகளிலும் பயன்படுகிறது.
4. **தனித் தூண்டல் மின்னாக்கி**
   - i. அதிக வேக வேறுபாடுடைய நேர்த்திசை மின்னோடிகளுக்கு மின்சாரம் வழங்கிட பயன்படுகிறது.
   - ii. அதிக அளவு மின்னழுத்தம் தேவையான ஆய்வு செய்யும் (Testing Purpose) இடங்களில் பயன்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

உங்களுக்குத் தெரியுமா?



யுனிவர்சல் மின்னோடி என்பது பளு இல்லாத நிலையில் அதிக வேகத்தில் இயங்கக் கூடியது. ஆகையால் ஆபத்தை விளைவிக்கும். யுனிவர்சல் மின்னோடி மாறுதிசை மற்றும் நேர்த்திசை சப்ளையில் இயங்கக் கூடியது. இவ்வாறு இரண்டு சப்ளையில் இயங்கும் போதும் ஒரே அளவு வேகத்தையும், ஒரே வெளியீட்டையும் தரக்கூடியது. முழு பளு உள்ள நிலையில் குறைந்த வேகத்தில் இயங்கும். பளு குறையக் குறைய வேகமானது அதிகமாகும். சில இடங்களில் பளு இல்லாத நிலையில் 20,000 rpm அளவில் இயங்கக் கூடியது. இது நேர்த்திசை தொடர் மின்னோடியைப் போன்றே அதிக சுழற்று திறனையும், வேகம் மாறக்கூடிய குணத்தையும் பெற்றிருப்பதால், வெகு விரைவில் அதிக வேகத்தை அடைந்து விடும். எனவே பளு இல்லாத நிலையில் யுனிவர்சல் மின்னோடியை இயக்கக் கூடாது.

EMA_Tamil_Chapter_07.indd 107 12/17/2019 12:23:14 PM